

① 자료 구축

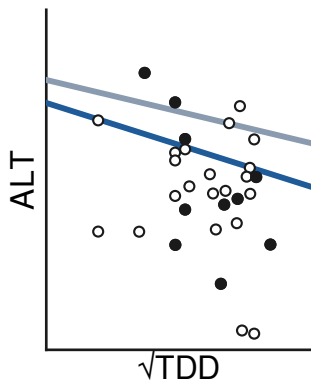
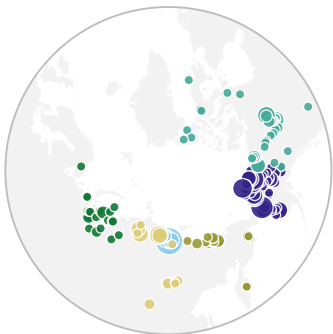
② 물리 기준선

③ ML 결합 방식

④ 평가 설계

⑤ 라벨 수별 워크플로

⑥ 1 km 지도와 제품 비교



- 직접 ML
물리 정보 없음
- 물리 유사라벨 증강
학습 라벨에
- 물리 입력 ML
입력에
- 물리 잔차 결합
앵커 + 잔차



- 라벨 블록 · 점 = 라벨
- 채점 블록

원천 계수 Stefan

재보정 + 저가중 잔차

교차검증 선정

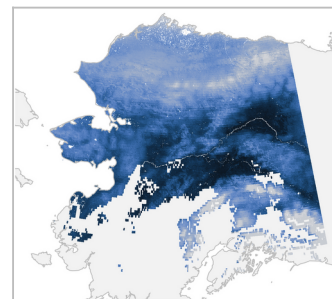
0 3-10 40 이상

라벨 수

라벨 10개 편향 진단

교차검증 선정

라벨 분산 배치



알래스카 1 km 지도

90% 구간

학습 범위 밖 표시

기존 ALT 지도와 비교

평가 지역 7곳

1 km 셀 라벨

공변량 25종

$$ALT = E\sqrt{TDD}$$

원천 계수 E_0

재보정 계수 E_n

$\kappa = 10$ 수축

같은 학습기 CatBoost

물리 정보 위치 비교

지역 홀드아웃

100 km 완충

라벨 수 0개-전량

블록 CI · 사전 등록

라벨 추가 → 라벨 수 n 증가 · 다음 관측은 블록·공변량 분산 배치